Tarea 1

Esta tarea se debe entregar el día 22 de septiembre en horario de clase en papel y se puede realizar en parejas o individual.

1. Muestre que si tiene la función continua $k : X \to Y$. Si f y g son caminos en X con $f(1) = g(0)$ entonces $k \circ (f * g) = (k \circ f) * (k \circ g)$, donde $*$ es el producto de caminos.

2. Un espacio X se dice que es contractible si la función identidad $i_X : X \to X$ es homotópicamente nula.

   a) Demuestre que I y $\mathbb{R}$ son contractible.

   b) Pruebe que un espacio contractible es conexo por caminos.

3. Un subconjunto A de $\mathbb{R}^n$ se dice estrellado si, para algún punto $a_0 \in A$, todos los segmentos de recta uniendo a_0 con los puntos de A están contenidos en A. Demuestre que si A es estrellado entonces A es simplemente conexo.

4. Sean x_0 y x_1 puntos de un espacio conexo por caminos en X. Pruebe que $\pi_1(X, x_0)$ es abeliano si, y solo si, para todo par de caminos α y β de x_0 y x_1, se tiene que $\hat{\alpha} = \hat{\beta}$.

5. Sean $q : X \to Y$ y $r : Y \to Z$ funciones recubridoras y considere $p = r \circ q$. Demuestre que si $r^{-1}(z)$ es finito para cada $z \in Z$, entonces p es una función recubridora.